

บทที่ 4

การทดสอบและวิเคราะห์ผล

ในบทนี้เป็นการทดสอบเพื่อประเมินผลโครงการว่าสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการที่ได้ตั้งไว้หรือไม่ โดยการทดสอบเครื่องตรวจสอบโดยมีวัตถุประสงค์คือสามารถตรวจสอบได้ด้วยความต้องการและแม่นยำ โดยใช้เครื่องตรวจสอบในสภาพแสงต่างๆและการจำลองการเอียงของกระดาษคำตอบเพื่อทดสอบว่าโปรแกรมที่สร้างขึ้นสามารถตรวจสอบได้อย่างถูกต้องหรือไม่

4.1 ขั้นตอนการทดสอบ

ทำการทดสอบโดยเก็บข้อมูลของคำตอบที่ถูกต้องลงในฐานข้อมูลเพื่อการเปรียบเทียบกับข้อมูลของกระดาษคำตอบที่จะนำมาทดสอบซึ่งกำหนดให้กระดาษคำตอบทุกแผ่นที่นำมาทำการตรวจเป็นกระดาษคำตอบที่ฝนวงกลมที่บออย่างถูกต้องทุกข้อ โดยวิธีวัดผลประกอบไปด้วย

- 4.1.1 การวัดผลในกรณีภาพเครื่องหมายที่เขียนด้วยดินสอ HB
- 4.1.2 การวัดผลในกรณีภาพเครื่องหมายที่เขียนด้วยดินสอ 2B
- 4.1.3 การวัดผลในกรณีภาพเครื่องหมายที่เขียนด้วยดินสอ 4B
- 4.1.4 การวัดผลในกรณีภาพเครื่องหมายที่เขียนด้วยปากกา
- 4.1.5 การทดสอบการตรวจคำตอบในการวางภาพเอียง
- 4.1.6 การทดสอบในสภาพแสงไม่สม่ำเสมอ

การจัดสภาวะและรูปแบบการนำเข้าข้อมูล มีการควบคุมความสว่างของแสง ตำแหน่งของกระดาษคำตอบ และตำแหน่งของกล้องเว็บแคม(Web Cam)

4.2 อุปกรณ์ที่ใช้ในการทดลอง

4.2.1 กล้องเว็บแคมรุ่น Logitech QuickCam for Notebooks Pro Digital Video Camera (V-UJ15)

เป็นอุปกรณ์ที่มีคุณสมบัติในรับภาพซึ่งทำงานร่วมกับอุปกรณ์จัดแสงโดยกำหนดให้สภาพของกล้องเตรียมพร้อมสำหรับการรับภาพ โดยกล้องเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ผ่านยูเอสบีพอร์ต โดยคอมพิวเตอร์จะเป็นตัวควบคุมการทำงานของกล้อง

4.2.2 เครื่องคอมพิวเตอร์

เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการควบคุม นำภาพเข้าสู่ระบบการประมวลผลและวิเคราะห์ของเครื่องตรวจคำตอบแบบปรนัยด้วยการประมวลผลภาพจากกล้องเว็บแคม(Web Cam) และจัดเก็บคะแนนลงฐานข้อมูล โดยเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการทดสอบเป็นรุ่น IBM ThinkPad R51e Pentium M 1.73 หน่วยความจำ 512 MB

4.2.3 จำนวนกระดาษคำตอบที่ใช้ในการทดลอง

จำนวนกระดาษคำตอบที่นำมาใช้ในการทดลองนั้นจะใช้กระดาษคำตอบที่ได้ทำเครื่องหมายวงกลมทึบได้อย่างถูกต้องแล้ววางในลักษณะที่แตกต่างกัน มีรายละเอียดดังตารางที่ 4.1

ตารางที่ 4.1 แสดงจำนวนของกระดาษคำตอบและชนิดการทำเครื่องหมาย

ชนิดของการทำเครื่องหมาย	จำนวนของกระดาษคำตอบ
ดินสอ HB	10
ดินสอ 2B	10
ดินสอ 4B	10
ปากกา	10

4.3 การทดสอบโดยใช้ดินสอและปากกาแบบต่าง ๆ ในการทำเครื่องหมายวงกลมทึบ

ทำการทดสอบโดยใช้กระดาษคำตอบฝนทำเครื่องหมายวงกลมทึบถูกต้องทั้งหมดหนึ่งร้อยข้อจำนวนอย่างละ 10 แผ่น

ตารางที่ 4.2 แสดงจำนวนข้อที่ผิดและเปอร์เซ็นต์ความถูกต้องของการฝนแบบต่างๆ

อุปกรณ์ที่ใช้ทำเครื่องหมาย	จำนวนข้อที่ผิดพลาด		ความถูกต้องคิดเป็นเปอร์เซ็นต์คิดจากจำนวนข้อ (%)
	ส่วนของรหัส นักศึกษา	ส่วนของคำตอบ	
ดินสอ HB	0	4	99.6%
ดินสอ 2B	0	2	99.8%
ดินสอ 4B	0	2	99.8%
ปากกาสีน้ำเงิน	0	3	99.7%
ปากกาสีดำ	0	2	99.8%

4.4 การทดสอบทำเครื่องหมายผิดปกติแบบต่าง ๆ

เป็นการทดสอบการทำงานของโปรแกรมในการตรวจคำตอบในการทำเครื่องหมายที่สมบูรณ์และผิดปกติโดยจะแสดงรายละเอียดดังตารางที่ 4.2 โดยจะใช้กระดาษคำตอบแบบละ 10 แผ่น ทำเครื่องหมายด้วยดินสอ 2B

ตารางที่ 4.3 แสดงการทดสอบการทำเครื่องหมายแบบผิดปกติ

ลักษณะการทำเครื่องหมายบน กระดาษคำตอบ	จำนวนข้อที่มีการ ผิดพลาด	ความถูกต้องคิดเป็น เปอร์เซ็นต์คิดจากจำนวนข้อ (%)
ฝนวงกลมทึบเต็มวง	3	99.7%
ฝนวงกลมทึบครึ่งวงกลม	15	98.5%
ฝนเกินขอบของรูปแบบวงกลม	15	98.5%
ฝนมากกว่า 1 วงในข้อเดียวกัน	3	99.7%
ไม่มีการฝนวงกลม	0	100%

4.5 การทดสอบการตรวจข้อสอบในกรณีภาพเอียงและแสงไม่สม่ำเสมอ

ทำการทดสอบโดยการวางกระดาษในมุมต่างๆ เอียงซ้าย เอียงขวา และตรวจโดยการหมุนกล่องควบคุมแสงในทิศทางต่าง ๆ โดยใช้กระดาษที่ทำเครื่องหมายด้วยดินสอ 2B และปากกาอย่างละ 10 แผ่น ซึ่งภาพตัวอย่างได้ทำการรวบรวมไว้ในภาคผนวก

ตารางที่ 4.4 แสดงการทดสอบการตรวจข้อสอบในกรณีภาพเอียงและแสงไม่สม่ำเสมอ

ชนิดของการทำเครื่องหมาย	จำนวนข้อที่ผิดพลาด	ความถูกต้องคิดเป็นเปอร์เซ็นต์คิด จากจำนวนข้อ (%)
ดินสอ 2B	2	99.8%
ปากกาสี ดำ	2	99.8%

4.6 การทดสอบความเร็วในการทำงาน

ทำการทดสอบโดยการจับเวลาในการทดสอบที่ผ่านมาแล้วนำมาหาเวลาเฉลี่ย

ตารางที่ 4.5 แสดงเวลาเฉลี่ยในการทำงานของโปรแกรม

อุปกรณ์ที่ใช้ทำเครื่องหมาย	เวลาการทำงานเฉลี่ย (วินาที)
ดินสอ HB	3
ดินสอ 2B	3
ดินสอ 4B	3
ปากกาสีน้ำเงิน	3
ปากกาสีดำ	3

4.7 สรุปผลการทดลอง

จากการทดสอบจะเห็นว่าเครื่องตรวจคำตอบแบบปรนัยด้วยการประมวลผลภาพจากกล้องเว็บแคม(Web Cam) สามารถทำงานได้ตามที่ตั้งไว้ซึ่งนับได้ว่าการการทำงานน่าพึงพอใจ แต่ก็ยังมีปัญหาในเรื่องของแสงจากภายนอกทำให้การตรวจผิดพลาดในบางครั้ง